

Semana 1: Inicio del Proyecto ABP

Fases 0, 1 y 2 - Diagnóstico, Definición y Estadística Descriptiva

Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Universidad Andrés Bello

6 de octubre de 2026

Agenda de la Sesión

Visión General del Curso

Fase 0: Evaluación Diagnóstica

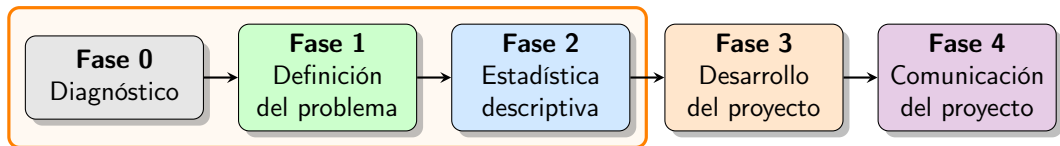
Fase 1: Definición del Problema

Fase 2: Estadística Descriptiva

Recursos para la Sumativa 1

Resumen y Próximos Pasos

¿Cómo está organizado este curso?



← Esta semana cubrimos estas tres fases →

Metodología ABP

- ▶ Aprendizaje Basado en Proyectos
- ▶ Un **dataset real** como eje central
- ▶ Trabajo en equipos de 3–4 personas
- ▶ Proyecto que avanza semana a semana

Evaluaciones

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ▶ Formativa 1 | 0% (retroalim.) |
| ▶ Sumativa 1 | 20% |
| ▶ Sumativa 2 | 20% |
| ▶ Formativa 2 | 0% (retroalim.) |
| ▶ Sumativa 3 (cierre) | 60% |

Fase 0: ¿Desde dónde partimos?

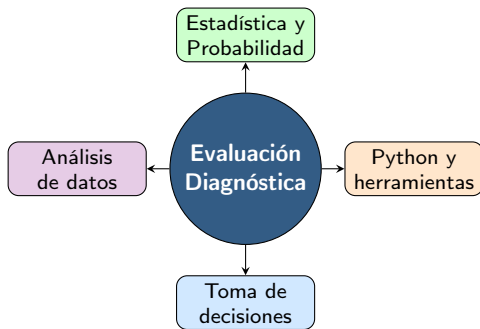
Propósito del Diagnóstico

Antes de comenzar necesitamos saber cuál es su punto de partida en:

- ▶ Estadística y probabilidad
- ▶ Análisis de datos
- ▶ Herramientas computacionales (Python)
- ▶ Experiencia tomando decisiones con datos

Importante

Esta evaluación **no tiene calificación** ni afecta su nota. Su propósito es **orientar el curso** y ajustar el acompañamiento a las necesidades del grupo.



Fase 1: ¿Qué haremos esta semana?

Objetivo de la Fase 1

Comprender una problemática real mediante la **exploración guiada** de conjuntos de datos auténticos.

El Foco de esta Fase

- ▶ **NO** modelar ni predecir todavía
- ▶ **SÍ** comprender el problema
- ▶ Reconocer la naturaleza de los datos
- ▶ Identificar variables relevantes
- ▶ Anticipar posibles relaciones

Contextos de Aplicación

Los datasets disponibles provienen de ámbitos como:

- ▶ **[Salud]** Registros clínicos, epidemiología
- ▶ **[Educación]** Rendimiento, deserción
- ▶ **[Medioambiente]** Calidad del aire, agua
- ▶ **[Industria]** Producción, eficiencia

Resultado de Aprendizaje e Indicadores

RA1 - Resultado de Aprendizaje

Aplicar conceptos fundamentales de probabilidad e inferencia estadística en la resolución de problemas de decisión bajo incertidumbre.

ID 1.1 [Fase 1]

Seleccionan un conjunto de datos de contextos de salud, educación o industria, identificando las **variables involucradas**, su tipo y posibles relaciones.

ID 1.2 [Fase 2]

Aplican procedimientos de **estadística descriptiva** para caracterizar conjuntos de datos mediante medidas y gráficos.

ID 1.3 [Fase 2]

Utilizan métodos de **estimación puntual** e intervalos de confianza para determinar parámetros poblacionales.

ID 1.4 [Fase 2]

Aplican **pruebas de hipótesis** básicas en el contraste de parámetros poblacionales.

Contenidos: Semana 1 de la Fase 1

Recursos a Revisar

1. **Video:** Bienvenida a la Unidad 1 y presentación del Proyecto ABP
2. **Apunte:** Variables estadísticas y tipos de datos
3. **Cápsula docente:** Análisis de relaciones entre variables

¿Por qué es clave seleccionar bien el dataset?

La elección **condiciona** las preguntas que podrá formular, los métodos que usará y las conclusiones que podrá comunicar a lo largo del curso.

1. Video introductorio
Marco del curso y ABP
≈ 10–15 min

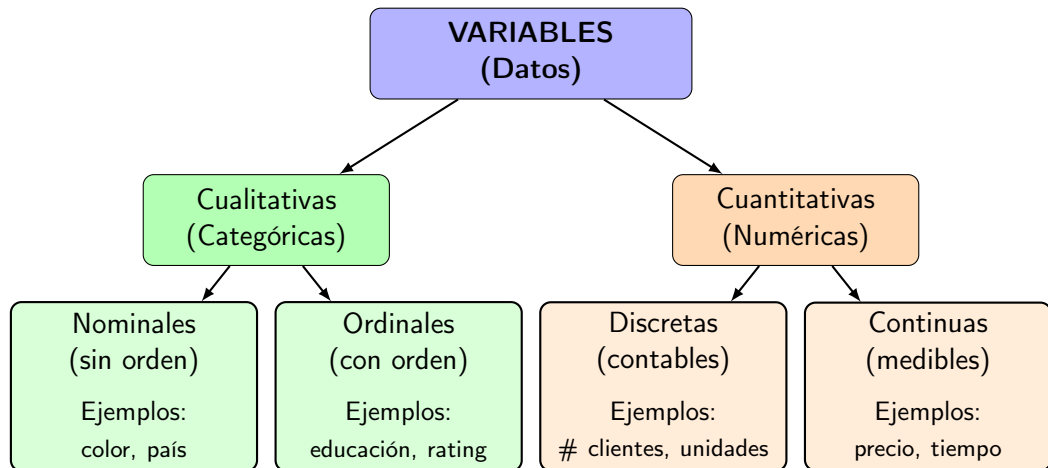


2. Tipos de variables
Cualitativas vs cuantitativas
Niveles de medición



3. Relaciones entre variables
Correlación, scatter plots
Tablas de contingencia

Variables: Conceptos Clave



El tipo de variable determina qué análisis se puede hacer

Evaluación Formativa 1 - Informe 1

Criterios de la rúbrica

15 pts c/u

1. **Estadística descriptiva** (ID1.2): medidas de tendencia central, dispersión y gráficos por tipo de variable
2. **Estimación e intervalos de confianza** (ID1.3): parámetros poblacionales interpretados
3. **Prueba de hipótesis** (ID1.4): procedimiento adecuado según tipo de variable y nivel de significancia
4. **Documentación**: procedimientos y resultados trazables
5. **Interpretación**: resultados vinculados al problema de decisión bajo incertidumbre
6. **Presentación formal**: redacción, lenguaje estadístico y formato PDF en Canvas

Características

Tipo	Formativa
Ponderación	0% (sin nota)
Desarrollo	Grupal (3–4 int.)
Formato	PDF en Canvas
Retroalim.	Rúbrica + docente
Intentos	1 intento

Sin nota, pero con propósito

Los 6 criterios son exactamente los mismos que se evalúan en la **Sumativa 1**. Esta es su oportunidad de ensayar antes de que cuente.

Fase 2: De los datos a la información

Objetivo de la Fase 2

Transformar el conjunto de datos en **información significativa** aplicando estadística descriptiva, estimación e inferencia.

Avance Respecto a la Fase 1

- ▶ Fase 1: elegimos el dataset y comprendimos el contexto
- ▶ Fase 2: **analizamos sistemáticamente** los datos
- ▶ Pasamos de la exploración a la **evidencia cuantitativa**

Producto de la Fase 2

Informe técnico de avance que documenta:

- ▶ Procedimientos aplicados
- ▶ Resultados obtenidos
- ▶ Interpretaciones estadísticas

Contenidos: Semana 1 de la Fase 2

Estadística Descriptiva

- ▶ **Tendencia central:** media, mediana, moda
- ▶ **Dispersión:** varianza, desviación estándar, CV
- ▶ **Forma:** asimetría, curtosis
- ▶ **Visualización:** histogramas, boxplots, scatter plots

Inferencia Estadística

- ▶ Estimación puntual e IC (Z y t de Student)
- ▶ Pruebas de hipótesis: t, Z y chi-cuadrado
- ▶ Tamaño del efecto: d de Cohen, V de Cramér
- ▶ Interpretación del p -valor y errores Tipo I y II

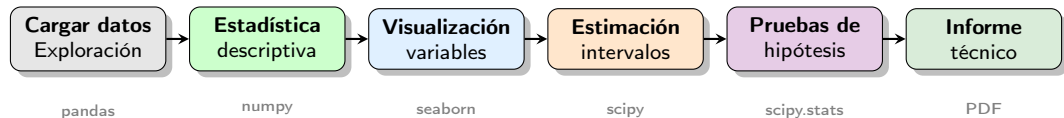
Herramientas Python

pandas	Datos tabulares
numpy	Cálculo numérico
scipy	Pruebas estadísticas
matplotlib	Gráficos base
seaborn	Visualización stat.

Recursos de apoyo

- ▶ Cheatsheet: pandas, numpy, scipy
- ▶ Workflow de análisis de datos
- ▶ Notebook template
- ▶ Datasets curados

El Flujo de Trabajo del Análisis



Clave del Workflow

No se salta etapas. La estadística descriptiva **siempre** precede a la inferencia.

Dispondrán de

Tutoriales guiados y notebooks de ejemplo con código listo para adaptar a su dataset.

Evaluación Sumativa 1 - Informe Técnico de Avance

¿Qué deben demostrar?

Aplicar estadística computacional básica al dataset del proyecto:

- ▶ Estadística descriptiva completa
- ▶ Estimación puntual
- ▶ Intervalos de confianza
- ▶ Pruebas de hipótesis y tamaño del efecto
- ▶ Conclusiones basadas en evidencia

Formato del Informe

Informe técnico documentando procedimientos, resultados e interpretaciones en el contexto del problema seleccionado.

Características

Tipo	Sumativa
Ponderación	20% nota final
Desarrollo	Grupal
Herramienta	Python
Retroalim.	Rúbrica docente

¡Atención!

Esta evaluación **sí incide** en la nota final. La Formativa 1 es la preparación para llegar bien aquí.

¿Qué estudiar para la Sumativa 1?

Estadística Descriptiva

ID 1.2

- A1 Apunte:** Medidas de tendencia central
- A2 Apunte:** Medidas de dispersión y forma
- A3 Apunte:** Visualización de datos
- T4 Tutorial:** Workflow de análisis de datos

Estimación e Intervalos

ID 1.3

- A5 Apunte:** Fundamentos de inferencia estadística
- A6 Apunte:** Intervalos de confianza (Z vs t)

Pruebas de Hipótesis

ID 1.4

- V7 Video:** Fundamentos de pruebas de hipótesis
- A8 Apunte:** Pruebas t y Z para una muestra

Implementación en Python

Código

- T9 Tutorial:** Estadística en Python
- T10 Tutorial:** Suite completa de pruebas
- T11 Notebook:** Análisis estadístico ← **plantilla base**
- I12 Cheatsheet:** pandas, numpy, scipy
- A13 Apunte:** Datasets para evaluaciones

Entregables

- ▶ PDF máx. 8 páginas + **.ipynb** + GitHub
- ▶ Código sin errores y documentado
- ▶ Interpretación contextual, no solo números

I12 y A13: consulta constante durante todo el desarrollo.

Ruta de Estudio Recomendada

Paso a paso para la Sumativa 1

- 1° Leer **A1, A2, A3** → entender las medidas
- 2° Ejecutar **T9** → calcularlas en Python
- 3° Seguir **T4** → organizar el flujo de trabajo
- 4° Leer **A5, A6** → dominar estimación
- 5° Ver **V7** + leer **A8** → pruebas hipótesis
- 6° Ejecutar **T10** → aplicar pruebas en Python
- 7° Adaptar **T11** al dataset propio

Recursos de apoyo permanente

I12 (Cheatsheet) y **A13** (Datasets) son de consulta constante durante todo el desarrollo.

¿Qué entregar? (Recordatorio)

Formato	PDF + .ipynb + GitHub
Extensión	Máx. 8 páginas (sin anexos)
Código	Sin errores, documentado
Contenido	Descriptiva, estimación, hipótesis, conclusiones
Enfoque	Interpretación contextual, no solo números

T11 es el recurso más cercano a la tarea: úselo como plantilla base.

Resumen: ¿Qué hacemos esta semana?

Fase	Actividad	Producto	Evaluación
0	Evaluación diagnóstica	-	Sin nota
1	Seleccionar dataset, identificar variables y explorar relaciones	Informe 1 (PDF) + participación foro	Formativa 1 0%
2	Estadística descriptiva, estimación e hipótesis en Python	Informe técnico de avance	Sumativa 1 20%

Puntos Clave

1. El **dataset** que elijan marcará todo el semestre
2. Visualizar **siempre** antes de concluir
3. Correlación $\neq$ Causalidad
4. El contexto define la interpretación

No olvidar

- ▶ Revisar los recursos **antes** de la sesión sincrónica
- ▶ Grabación disponible si no pueden asistir
- ▶ Consultas: Foro de consultas o email

¡Comencemos!

¿Preguntas?

Quedo atento en la sesión sincrónica

Un buen proyecto comienza con una buena pregunta.
Elijan su dataset con cuidado: de esa decisión depende
todo lo que construirán durante el curso.